Brake Roller Tester



Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Brake roller tester

इसका उपयोग किस लिए होता है

Brake roller tester rotating rollers पर vehicle के wheels की braking force मापकर braking performance जाँचता है। सही vehicle positioning, नियंत्रित testing और accurate recording से brake condition का आकलन होता है तथा equipment और vehicle risks कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Roller assemblies testing के दौरान vehicle wheels को घुमाती हैं।
- Drive motors roller assemblies को power देते हैं।
- Force sensors या load cells braking force मापते हैं।
- Display या control console wheel force और test results दिखाता है।
- Vehicle positioning guides wheels को rollers के साथ align करने में मदद करते हैं।
- जहाँ उपलब्ध हों, safety guards moving parts को ढकते हैं।
- Emergency stop controls test system रोकते हैं।
- कुछ models में test software या recording system measurements store करता है।

शुरू करने से पहले

1. Brake roller tester केवल trained और authorised personnel चलाएँ।
2. Tester तथा vehicle instructions पढ़ें और equipment के साथ vehicle compatibility जाँचें।
3. Rollers, guards, sensors, controls और test platform में damage या obstruction जाँचें।
4. Tyre condition, vehicle weight limits और special test requirements जाँचें।
5. Test area साफ रखें और emergency stop तक आसान पहुँच सुनिश्चित करें।
6. Tester की readiness, required calibration या verification और fault indicators जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Tester की alignment instructions के अनुसार vehicle को धीरे rollers पर लाएँ।
2. Test wheels सही जगह रखें और prescribed vehicle restraint या parking procedure अपनाएँ।
3. Test method के अनुसार transmission तथा driver controls की सही setting सुनिश्चित करें।
4. Console से test शुरू करें और instructions के अनुसार rollers चलने दें।
5. Test procedure के prompt पर service brake धीरे और लगातार apply करें।
6. Braking force, left-right differences तथा displayed imbalance या fault values observe करके record करें।
7. Approved procedure के अनुसार required axle या braking system का test दोहराएँ।
8. Vehicle को rollers से हटाने से पहले rollers पूरी तरह रुकने दें।
9. Operator की सुरक्षित exit की अनुमति के बाद vehicle धीरे बाहर चलाएँ।
10. Results save करें, abnormal readings report करें और vehicle निकलने के बाद test area साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Testing के दौरान लोगों को rollers, moving wheels और vehicle travel paths से दूर रखें।
- Rotating rollers पर न चढ़ें और moving mechanisms में हाथ न डालें।
- Vehicle restraints, transmission position और brake application के लिए tester instructions मानें।
- Unsafe tyres, leaking fluids या procedure द्वारा prohibited conditions वाले vehicle को test न करें।
- Vehicle अचानक खिसके या dangerous condition बने तो emergency stop इस्तेमाल करें।
- Rollers रुकने और operator की अनुमति मिलने से पहले vehicle move न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद platform और accessible roller areas से dirt तथा debris हटाएँ।
- Roller surfaces, guards, sensors और emergency stop controls नियमित जाँचें।
- Manufacturer instructions के अनुसार test software और measurement system maintain करें।
- Readings inconsistent हों या faults आएँ तो authorised calibration और servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Vehicle wheels को rollers पर गलत align करना।
- Test procedure के बजाय brake अचानक लगाना।
- Vehicle compatibility, tyre condition या displayed fault warnings नजरअंदाज करना।
- Rollers रुकने और operator की अनुमति से पहले vehicle बाहर चलाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।